



Mars 2026

Synopsis du Workflow Utilisateur Technique

Conception : Roland (Roland(Ypsos)) Relecture : Cricri

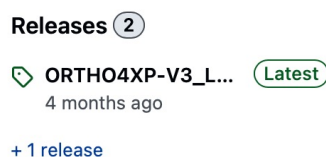
PARTIE 1 : (Ce que fait l'utilisateur à l'écran)

Ce que l'utilisateur manipule concrètement à l'écran et la manière dont vos scripts réagissent en coulisses :

ORTHO4XP-V3_LANCEUR MAC PRE-INSTALL

⚠ Mac uniquement

Sur GITHUB , en bas à droite cliquer sur Releases



À télécharger EN PREMIER

 [Lanceur_Installation_Prerequis_MAC.zip](#)

sha... 

348 

Ce ZIP contient le **Lanceur_Installation_Prerequis.app** pré-nettoyé pour éviter le blocage Gatekeeper.

Procédure :

 Mac

- Téléchargez l'archive principale ORTHO4XP_V3 et décompressez-la
- Téléchargez ce ZIP et extrayez Lanceur_Installation_Prerequis.app directement dans le dossier ORTHO4XP_V3 décompressé
- Placez le dossier ORTHO4XP_V3 dans votre dossier Applications
- Double-cliquez sur Lanceur_Installation_Prerequis.app

Windows

- Téléchargez l'archive principale **ORTHO4XP_V3** et décompressez
- Double-cliquez sur LANCEUR_INSTALL_WINDOWS.bat

Linux

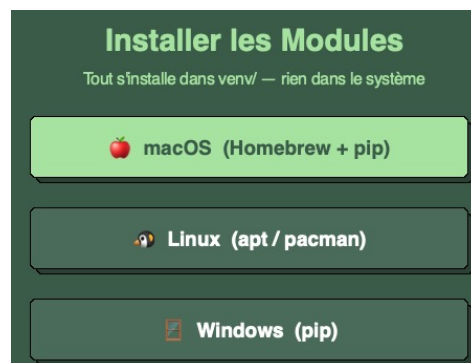
- Téléchargez l'archive principale **ORTHO4XP_V3** et décompressez
- Double-cliquez sur LANCEUR_INSTALL_LINUX.sh

lanceur d'installation des modules pythin

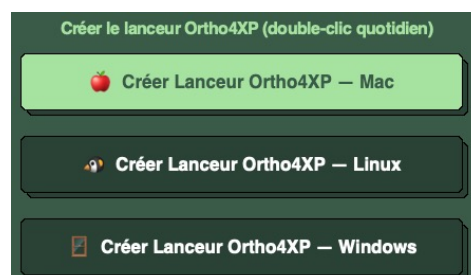
- Cliquer sur **Installer les Modules**



Sélectionner selon votre système 1) Installer le modules,



2) Créer Lanceur



MODE D'EMPLOI PRATIQUE démarrage rapide

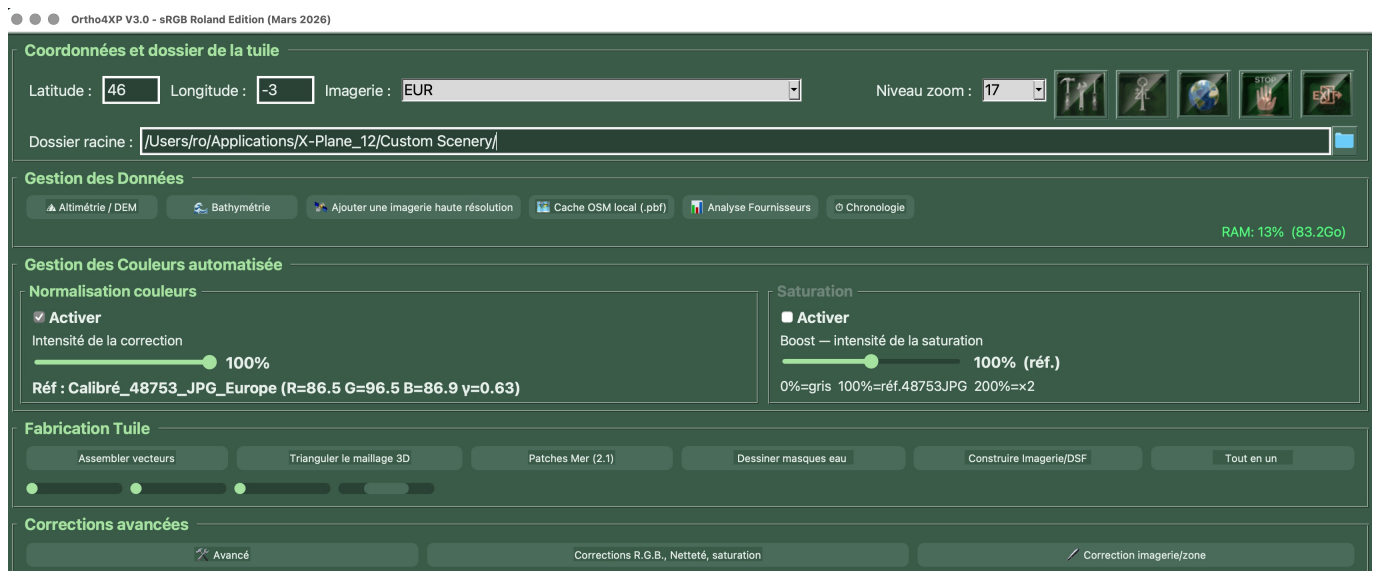
Construction d'une tuile et outils Avancés

A. Lancement et préparation de la tuile

- Lancer Ortho4XP via le lanceur (pas besoin de terminal, pour plus de détail voir le pas à pas).



- Dans la fenêtre principale : choisir la tuile en entrant les coordonnées Latitude et /Longitude
 - Sélectionner le provider d'imagerie le Zoom Level,
- Sélectionner le chemin vers le dossier Racine ou le dossier de la tuile sera créée exemple : /Users/votrenom/Applications/X-Plane_12/Custom Scenery/
 - Cliquer sur l'icône **OUTILS** ,
 - sélectionner dans **custom_°-dem** : Viewfinderpanoramas
 - dans **custom_overlay_src**, naviguer vers le dossier « Global Scenery » dans xPlane12
 - ♦ **exemple** : /Users/votrenom/Applications/X-Plane_12/Global Scenery/X-Plane 12 Global Scenery
- Cliquer sur les,4 boutons : « Ecrire cfg tuile » , «Ecrire cfg app», « Appliquer », « Quitter »
- cliquer sur le bouton « Tout en 1 »



Fenêtre de configuration V3 : ajout d'une bascule Config

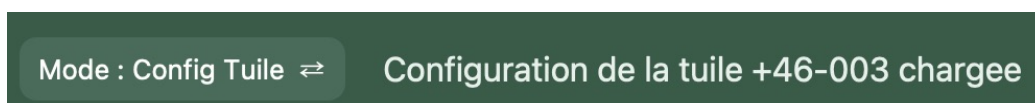
Cliquer sur l'icône OUTILS pour ouvrir la fenêtre de configuration V3.



À l'ouverture, la config de la tuile active est chargée automatiquement (message du type « Configuration de la tuile XY chargée », ou message par défaut si la tuile n'a pas encore de config).

Une bascule permet de choisir le mode :

- Config (tuile) : réglages de la tuile courante ;

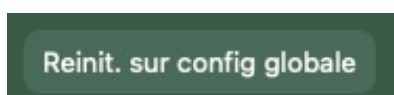


- Config Globale : réglages de l'application.

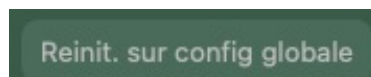


L'indicateur d'état et le verrouillage des boutons empêchent d'écraser par erreur la config globale avec une config tuile (et inversement), dans l'esprit du verrouillage de la 1.40.

En mode tuile : écrire / appliquer la config tuile, le bouton « Reinit. sur config globale » permet de repartir des valeurs globales.



En mode Config Globale : seuls les boutons Charger / Écrire config app restent actifs. et « Reinit. sur config globale » est inactif.



Color normalise

Par défaut, pour la normalisation des couleurs, la case « Activer » est cochée. Ortho va calculer une moyenne colorimétrique RGB-Y sur la base de 48 753 fichiers JPG Europe.

Normalisation couleurs



Chaque couleur est calculée par canal et par niveau.

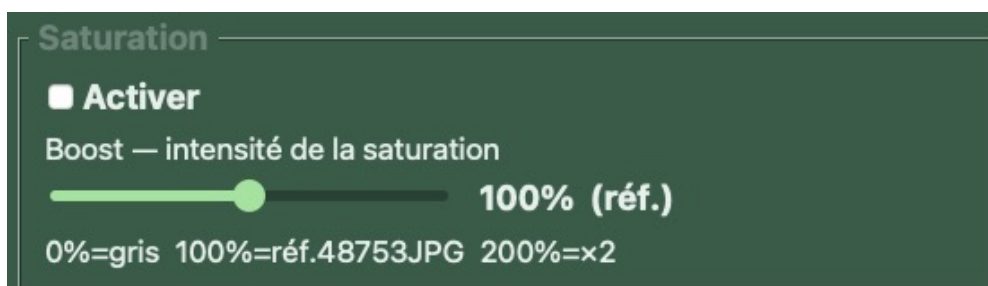
Si la normalisation des couleurs est désactivée, le rendu colorimétrique sera celui des JPG sources.

L'intensité de la normalisation colorimétrique peut être abaissée.

Saturation

La saturation est désactivée par défaut.

L'augmentation de son intensité s'effectue à partir du résultat de la normalisation des couleurs, où 100 pour cent est le résultat de la normalisation, et on peut augmenter ou abaisser la colorimétrie.



Ces deux opérations n'affectent en aucun cas les JPG sources : les corrections sont appliquées sur des copies (JPG dupliqués).

La section Installation et démarrage rapide est désormais terminée.

Introduction aux outils additionnels (Version V3)

Nous allons maintenant découvrir les outils additionnels de la version V3.

Remarque importante : Pour connaître toutes les spécificités en détail, veuillez vous référer au document Tutoriel Pas à pas de chaque module.

A. Altimétrie / DEM personnalisé

- Dans **Avancé**, ouvrir le module **Altimétrie**.
 - Indiquer les fichiers DEM sources.
- Un clic lance la procédure complète (reprojection, découpe, fusion, écriture custom_dem).

➤ Ce qui demandait 41 étapes dans QGIS se fait automatiquement.

B La Sculpture du Relief et des Côtes (Bathymetry & Sea_Texture)

- **Action de l'utilisateur** : Il enchaîne les étapes de génération du maillage 3D, du relief et des plans d'eau.
- **En coulisses** : O4_Bathymetry creuse les fonds marins et O4_Sea_Texture applique la transparence et les teintes de transition sur le littoral pour un rendu réaliste dans X-Plane.
- **Modules complémentaires** : modules **Altimétrie (one-click)**, O4_Bathymetry.py et O4_Sea_Texture.py.

C Créer un Extent personnalisé (si besoin)

- Cliquer sur le bouton «  **Avancé** » (porte d'entrée unique des outils avancés).
- Dans la fenêtre Avancé, ouvrir le **Générateur d'Extents**.
- Choisir le mode :
- **Par tuile (simple)** → saisir le numéro de tuile → cocher les zones proposées → Créer.
- **Par nom (expert)** → saisir le nom de la zone **ou** cocher « **J'ai déjà un fichier .osm.bz2 (tracé JOSM)** » puis sélectionner le fichier.
- (Recommandé) Ouvrir «  **Réglages avancés** » pour régler :
- **Finesse (pixel size)** → ex. 10
- **Marge (buffer)** → ex. 0 (ou négatif/positif selon le décalage de frontière)
- **Adoucissement (blur)** → ex. 500
- Cliquer sur **Créer**.
- → Derrière : lancement de O4_Mask_Utils.py, génération du trio .ext + .png + .osm.bz2, rechargement à chaud si possible.
-

C. Construire la tuile (enchaînement classique)

- Dans la fenêtre principale, lancer les étapes dans l'ordre habituel :
- Téléchargement des orthophotos
- (Optionnel) **Color Check / Color Normalize**
- Génération du mesh / relief
- Masques et eau (**Sea Texture**)
- Conversion DDS et finalisation DSF
- Suivre la **console de log** et la barre de progression (**Pipeline Orchestrator**).
- → Chaque étape est nommée, chronométrée et sécurisée (**transaction atomique**).
-

D. Corriger une image défectueuse

- Ouvrir l'outil de **Correction d'imagerie** (via Avancé ou bouton dédié).
- Visualiser les textures, sélectionner la dalle problématique.
- L'envoyer vers **GIMP** (ou autre éditeur).
- Après retouche, valider dans Ortho4XP.
- → La compilation DDS reprend uniquement sur la zone corrigée.



F. Édition géographique (JOSM)

- Toujours via «  **Avancé** ».
- Choisir l'action (emprise provider, nivellement, aéroport, couche OSM...).
- JOSM s'ouvre automatiquement avec le bon fichier.
- Après édition et enregistrement, revenir dans Ortho4XP et valider.
- → Sauvegarde automatique + possibilité de restauration.
- G. Points de vigilance pour l'utilisateur
- Les options les plus puissantes (.osm.bz2, pixel/buffer/blur, JOSM, Altimétrie) sont regroupées derrière le bouton «  **Avancé** ».
- Les réglages fins des extents sont **repliés** : toujours ouvrir «  **Réglages avancés** » si le résultat n'est pas satisfaisant.
- En cas de doute, regarder la **console de log** : chaque action Roland(Ypsos) y écrit clairement ce qu'elle fait.
- Aucun terminal n'est nécessaire une fois l'installation faite via les lanceurs.

G. Le Paramétrage et la Délimitation (extent / combo)

➤ **Action de l'utilisateur** : Il sélectionne sa zone sur la carte interactive de l'interface et ajuste ses emprises géographiques ou ses combinaisons de sources.

➤ **En coulisses** : Le module extent cadre mathématiquement la zone, et le module combo prépare la superposition des couches d'imagerie choisies, le tout étant mémorisé par O4_Config.py.

➤ **Modules concernés dans l'implémentation** : O4_Extent_Generator.py et les modules combo / lay préparent la superposition. La configuration est mémorisée par O4_Config_Utils.py.

➤ **Point important** :

➤ Deux modes dans le Générateur d'Extents :

➤ **Par tuile (simple)** : pour créer rapidement des extents à partir des zones admin d'une tuile.

➤ **Par nom (expert)** : pour saisir un nom ou utiliser un fichier déjà préparé.

➤ Les paramètres fins (pixel, buffer, blur) se trouvent derrière « ⚙ **Réglages avancés** ».

➤ Si l'utilisateur a déjà un .osm.bz2 (tracé JOSM), il passe en mode expert, coche « **J'ai déjà un fichier .osm.bz2** », et sélectionne son fichier.

H. Le Téléchargement et le Contrôle Qualité (color_check)

➤ **Action de l'utilisateur** : Il lance le téléchargement des images. Le processus tourne en arrière-plan en toute sécurité sans bloquer sa connexion grâce aux sécurités anti-bannissement.

➤ **En coulisses** : O4_Custom_URL.py régule les requêtes, puis le module color_check scanne les dalles téléchargées pour attribuer un score de qualité et détecter les éventuels nuages ou défauts majeurs.

➤ **Modules concernés dans l'implémentation** : O4_HTTP_Client.py gère les requêtes, puis O4_Color_Check.py + O4_Provider_Score.py notent la qualité des dalles.

I. L'Harmonisation Colorimétrique (color_normalise & color_appli)

➤ **Action de l'utilisateur** : Il active l'option d'uniformisation des teintes pour s'assurer que ses paysages n'ont pas d'aberrations de couleurs d'une photo à l'autre.

➤ **En coulisses** : color_normalise calcule les corrections d'exposition/sRGB nécessaires, et color_appli applique ces modifications directement sur les images sources.

➤ **Modules concernés dans l'implémentation** : O4_Color_Normalize.py calcule, O4_Color_Apply.py applique. Les sources originales ne sont pas modifiées.

➤

J. Les Retouches et Ponts Externes (GIMP, QGIS, JOSM, Patches)

➤ **Action de l'utilisateur** : Face à un défaut d'image persistant, il clique sur la vignette de la dalle pour l'envoyer directement dans son logiciel de retouche externe ou son outil SIG, puis valide sa correction.

➤ **Action pratique** :

➤ Ouvrir l'outil de **Correction d'imagerie** (via Avancé ou bouton dédié).

➤ Visualiser les textures et sélectionner la dalle problématique.

➤ L'envoyer vers **GIMP** (ou autre éditeur).

➤ Après retouche, valider dans Ortho4XP.

➤ **En coulisses** : Le système met la conversion DDS en pause de sécurité. Le module O4_Eraser (ou la gestion des *Patches*) intègre la modification validée via la passerelle **GIMP / QGIS / JOSM** avant d'autoriser la compilation finale.

➤ **Modules concernés** : O4_Correction_Utils.py + modules Avancé réintègrent la correction.

➤ **Finalisation ciblée** : La compilation DDS reprend uniquement sur la zone corrigée.

➤

K. Finalisation

➤ Surveillance mémoire.

➤ **Event Bus**.

➤ **Pipeline Orchestrateur**.

➤ Compatibilité V2.

➤ Aucun terminal nécessaire.



SYNOPSIS TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

PARTIE 2 : Architecture Technique Détaillée et Spécificités par Fichier

Nom du Fichier / Module	Spécificité Roland(Ypsos) / Rôle Technique dans l'Architecture
O4_Color_Check.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Analyse d'image) : Analyse mathématiquement chaque dalle téléchargée (bruit, JPEG excessif, nuages, dérive colorimétrique, risque de jointure) pour générer un scoring de qualité et repérer les anomalies avant la compilation. Module totalement nouveau, absent de la 1.40.
O4_Color_Normalize.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Harmonisation colorimétrique) : Applique les algorithmes de correction sRGB neutre, adaptés au niveau de zoom, pour lisser les différences de teintes et de contrastes entre dalles contiguës ou sources hétérogènes. Validé pour le HDR de X-Plane 12. Inexistant dans les versions antérieures.
O4_Color_Apply.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Application des profils) : Pousse et applique concrètement les matrices de correction calculées sur les textures finales au bon moment de la chaîne, sans jamais modifier les sources originales.
O4_Provider_Score.py + O4_Score_Logger.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Scoring providers) : Note automatiquement chaque image (bruit, compression, nuages, dérive, risque de jointure) et désigne le meilleur provider. Nouveau dans la V3.
O4_Correction_Utils.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Correction d'imagerie / Mosaïque de correction) : Visualise les textures DDS, isole les dalles « no-data » ou corrompues, permet la sélection, la mise en quarantaine, l'envoi vers un éditeur externe et la régénération ciblée. Remplace et étend l'idée d'Eraser/Patches.
O4_Extent_Generator.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Gestion géométrique des emprises) : Calcule, découpe et génère automatiquement les fichiers .ext + archive OSM (modes Par tuile / Par nom, support .osm.bz2, réglages pixel/buffer/blur). Automatise ce qui était manuel dans la 1.40. <i>Contributions : Jasum, Len0y, domisilasol (Dominique).</i>
O4_comb_generator.py + O4_lay_generator.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Fusion de couches / Générateur .lay) : Permet de croiser dynamiquement plusieurs sources d'imagerie ou de superposer des masques multiples. Génération automatique des fichiers .lay et support images ultra haute définition (PCRS_IGN, IGN Ortho). <i>Contributions : Jasum, Len0y, domisilasol (Dominique).</i>
O4_Sea_Texture.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Traitement littoral et XP12) : Crée et gère les patches mer photoréalistes conformes aux orthophotos, les masques de transition transparents et les textures BC3 avec canal alpha. Supprime définitivement les carrés bleus et les triangles transparents. Compatible tous providers et tous niveaux de zoom. Module totalement nouveau.

Nom du Fichier / Module	Spécificité Roland(Ypsos) / Rôle Technique dans l'Architecture
O4_Bathymetrie_Utils.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Utilitaires bathymétrie) : Complément pour la modélisation sous-marine. Module nouveau.
O4_Bathymetry.py	Basé sur le moteur original (Oscar Pilote / Shred86) — adapté.
O4_HTTP_Client.py + O4_Provider_Abstraction.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Sécurité et robustesse de téléchargement) : Gère les en-têtes HTTP, le multi-threading, la rotation automatique des serveurs, la reprise après incident, la gestion des dalles blanches et la temporisation dynamique anti-bannissement (notamment IGN).
O4_Config_Utils.py	Basé sur le moteur original (Oscar Pilote / Shred86) : Centralise la lecture, l'écriture et la validation des paramètres .cfg. Version modernisée et renforcée. Ajout V3 — bascule Config (tuile) / Config Globale : indicateur d'état, boutons verrouillés selon le mode, chargement automatique de la config de la tuile active à l'ouverture, bouton Reset to global en mode tuile. Objectif : éviter l'écrasement accidentel config globale ↔ config tuile, dans l'esprit du verrouillage de la 1.40. <i>Contributions : domisilasol (Dominique).</i>
O4_GUI_Utils.py + O4_UI_Utils.py	Basé sur le moteur original (Oscar Pilote / Shred86) : Interface principale, carte interactive, logs et réglages. Légèrement adapté pour intégrer les nouveaux modules de façon non bloquante. Spécificité Roland(Ypsos) (Interface modernisée CustomTkinter) : toutes les fenêtres, boutons texte et curseurs passent par CustomTkinter (avec repli ttk / Label conservé et correctif macOS). Couleurs pilotées par le thème. Rendu plus moderne, homogène sur Mac / Windows / Linux, sans modifier le moteur de build.
O4_UI_Dialogs.py	Spécificité Roland(Ypsos) : Dialogues d'interface. Module nouveau. (Interface modernisée CustomTkinter) : toutes les fenêtres, boutons texte et curseurs passent par CustomTkinter (avec repli ttk / Label conservé et correctif macOS). Couleurs pilotées par le thème. Rendu plus moderne, homogène sur Mac / Windows / Linux, sans modifier le moteur de build.
O4_Theme_Manager.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Gestionnaire de thèmes) : 5 thèmes prédéfinis + personnalisation complète des couleurs de l'interface.
O4_EventBus.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Architecture event-driven) : Communication découplée entre modules. Architecture moderne introduite en V3.
Pipeline Orchestrateur	Spécificité Roland(Ypsos) : Chaque étape de construction (téléchargement → conversion → DSF) est nommée, chronométrée et publie son statut en temps réel. En cas d'échec, aucun fichier n'est corrompu.
O4_Build_Transaction.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Transactions atomiques) : Garantit l'intégrité des tuiles pendant le build.
O4_Memory_Manager.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Surveillance mémoire) : Surveillance RAM en temps réel + nettoyage automatique du cache avant saturation.

Nom du Fichier / Module	Spécificité Roland(Ypsos) / Rôle Technique dans l'Architecture
O4_Dependency.py + Cache intelligent	Spécificité Roland(Ypsos) : Mémorise les paramètres de chaque tuile. Si les réglages sont identiques, le rebuild est automatiquement ignoré.
GPU Backend	Spécificité Roland(Ypsos) : Accélération CUDA automatique avec fallback silencieux sur CPU.
O4_Altimetrie_Utils.py + modules Relief associés	Spécificité Roland(Ypsos) (Altimétrie one-click) : Transforme les 41 étapes manuelles QGIS en un seul clic (reprojection, découpe, fusion, écriture custom_dem). Structure de dossiers créée automatiquement.
O4_Menu_Avance.py + O4_Avance_Utils.py	Spécificité Roland(Ypsos) (Module Avancé JOSM/QGIS) : Lancement automatique de JOSM, édition géographique sécurisée (emprises, nivellement, aéroports, couches OSM), sauvegarde/restauration, anti-upload OpenStreetMap.
O4_Airport_Utils.py	Basé sur le moteur original (Oscar Pilote / Shred86) — adapté (lecture code OACI et patches de nivellement).
O4_XP12_Materials.py	Spécificité Roland(Ypsos) : Gestion des matériaux et spécificités natives X-Plane 12. Détection Matériel (CPU/RAM)** Auto-détection (ex: 12 CPUs, 96 Go RAM) pour configuration optimale
O4_Lang.py + O4_Lang_*.py	Spécificité Roland(Ypsos) : Système multilingue.
Passerelles Externes (GIMP, QGIS, JOSM)	Spécificité Roland(Ypsos) (Intégration d'outils tiers) : Modules de liaison et de verrouillage permettant de basculer instantanément une texture ou un vecteur vers GIMP, QGIS ou JOSM, et d'attendre la validation humaine avant de reprendre la compilation DDS.
Lanceurs et Installation automatique	Spécificité Roland(Ypsos) (Zéro Terminal) : Ortho4XP_Launcher.py, INSTALL_PREREQUIS.py, LANCEUR_INSTALL_LINUX.sh, LANCEUR_INSTALL_WINDOWS.bat, Lanceur_Installation_Prerequis.app, scripts de création de lanceurs natifs (.app / .vbs / .desktop). Installation graphique en un clic, détection et installation automatique de Python 3.12, création d'un environnement venv isolé.
Moteur original (Oscar Pilote / Shred86 1.40)	Conservé intact : calcul du mesh, génération DSF, logique de base des tuiles, Triangle4XP, Mask_Utils, Imagery_Utils, etc. Aucun fichier du cœur n'est modifié. Les modules Roland(Ypsos) sont tous autonomes : si l'un manque ou échoue, Ortho4XP démarre et fonctionne toujours.